API

- API
  - Definición
  - Ejemplos de APIS
    - Librerías de código
    - Programación OOP
    - API de Navegadores
    - API de Node
    - API de Spotify
    - API de la Nasa
    - APIs de Github

Definición

Intermediario que conecta aplicaciones mediante un conjunto de definiciones y protocolos.
Es la parte de un programa que los desarrolladores usan para interactuar con el y consumir los Recursos que ofrezca.
Ese "Software o Recurso Externo" tiene una parte que es accesible para otros programas
como una capa externa para que otros programas hagan uso de el.

Cuando un programa usa otro programa:

- El primero será el cliente, el segundo sera el proveedor
- La parte del proveedor que es accesible para el cliente es el API
- El API es la manera en que los clientes hacen llamadas al proveedor

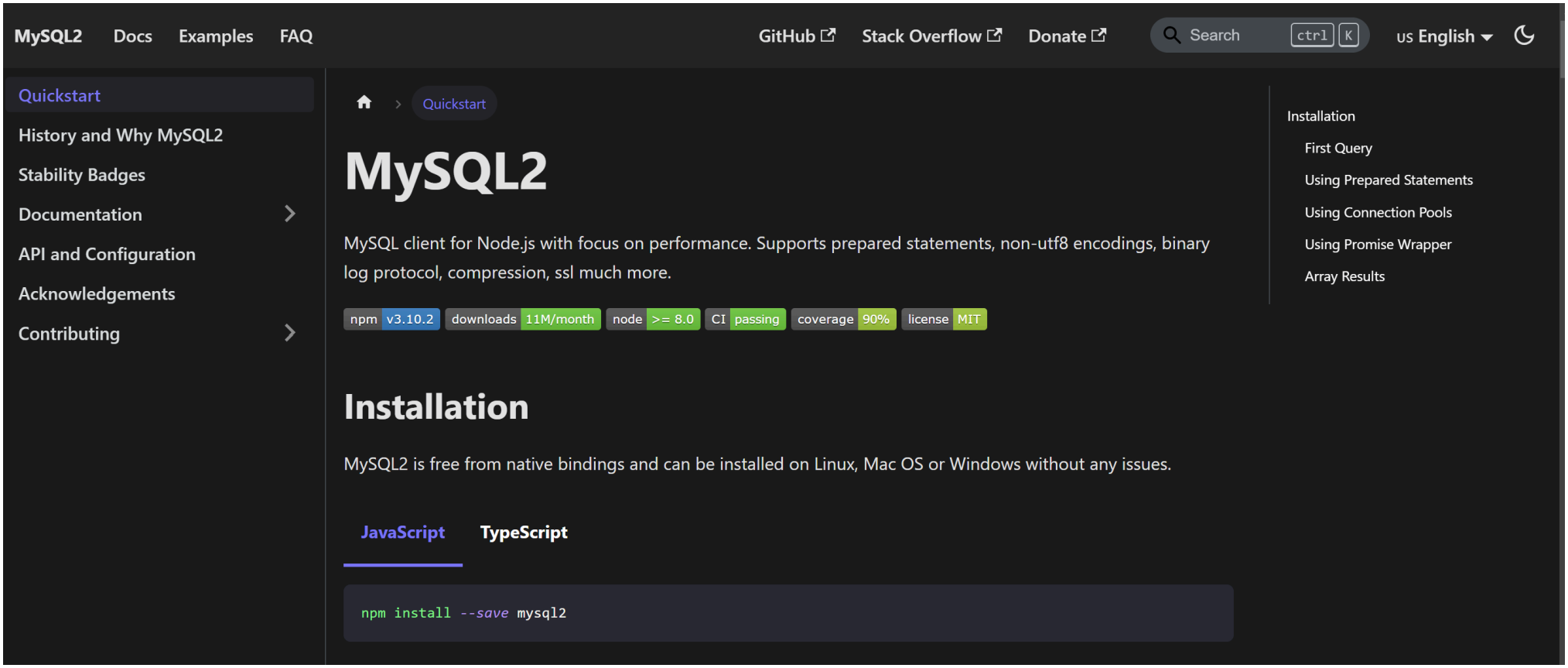
En una API La comunicación es software a software para acceder a recursos o servicios
y no necesariamente es a traves de una red o internet

API

Ejemplos de APIS

Librerías de código

Cuando usamos una librería de terceros y la incluimos en nuestros programas, éstas formaran parte de nuestra aplicación.
Al ser un componente externo, esta librerías deben ofrecer una API, es decir funciones, procedimientos, que nos permitan interactuar con ella.



API

Programación OOP

En la programación orientada a objetos, cada objeto tienen una parte interna y privada, que queda escondida del exterior.
Pero también expone una API compuesta de métodos y propiedades públicas con los que podemos interactuar.

```
class Empleado {

    constructor(nombre,apellido) {
      this.nombre   = nombre;
      this.apellido = apellido;
    }

    obtieneEmpleado() {
      return this.nombre+' '+this.apellido;
    }
}

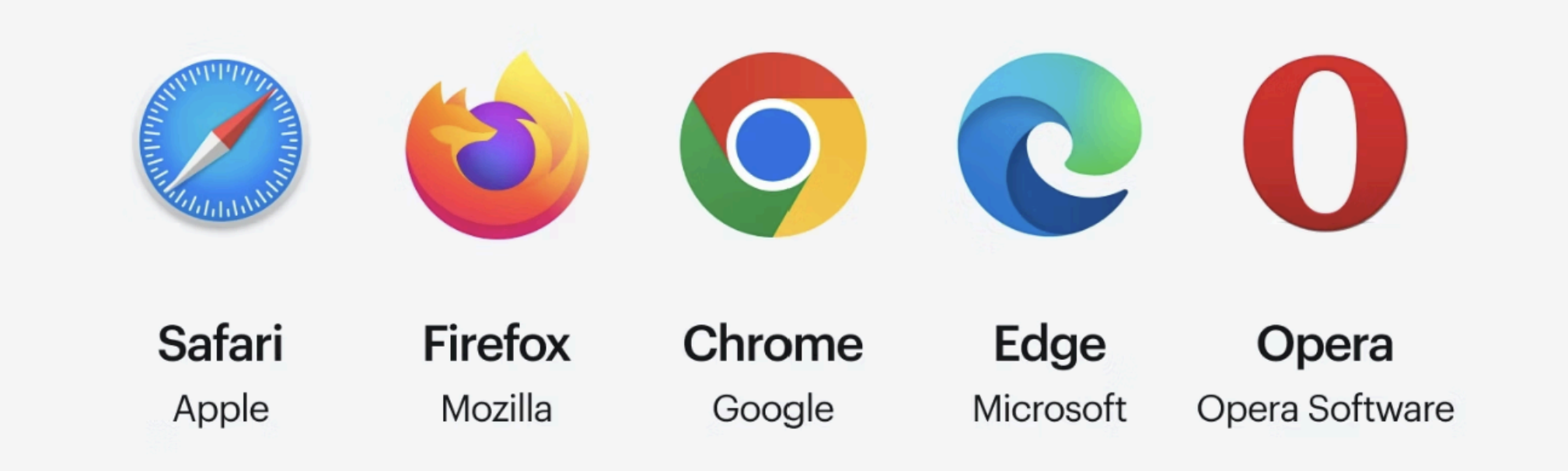
let emp = new Empleado("Juan","Perez");

console.log( emp.obtieneEmpleado() );     // Juan Perez
console.log( typeof emp );                // Object
```

API

API de Navegadores

En desarrollo web, un programa en Javascript requiere acceso a las capacidades del navegador.
Este programa Javascript, es el cliente que consumirá el API que proporciona el navegador que será el proveedor, ya que este expone un API para que los programas la usen. El objeto `window` es parte del API del navegador.
`https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API`



El navegador nos proporciona APIs para manipular el DOM, para hacer peticiones, para almacenamiento del lado del cliente, etc. Algunas de las APIs mas usadas del navegador son:

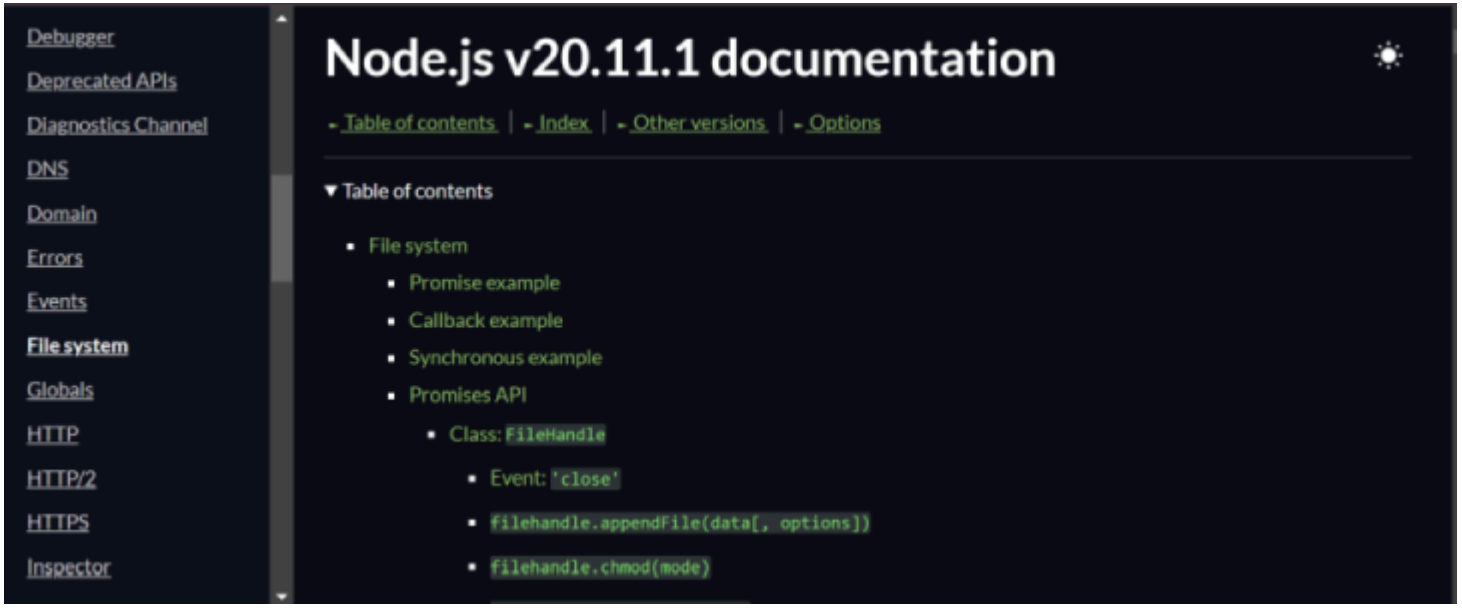
- **Fetch API**: Peticiones asíncronas a un servidor.
- **Web Socket API**: Comunicación Full Duplex.
- **Web Storage API** : Almacenamiento de datos del lado del cliente.
- **Service Worker API**: Procesamiento en el background.
- **Web Components API**: Creación de elementos reutilizables.

API

API de Node

El entorno de ejecución de Javascript Node, viene incluido con un conjunto de módulos que podemos usar para hacer nuestros programas Js:
`https://nodejs.org/api/n-api.html`

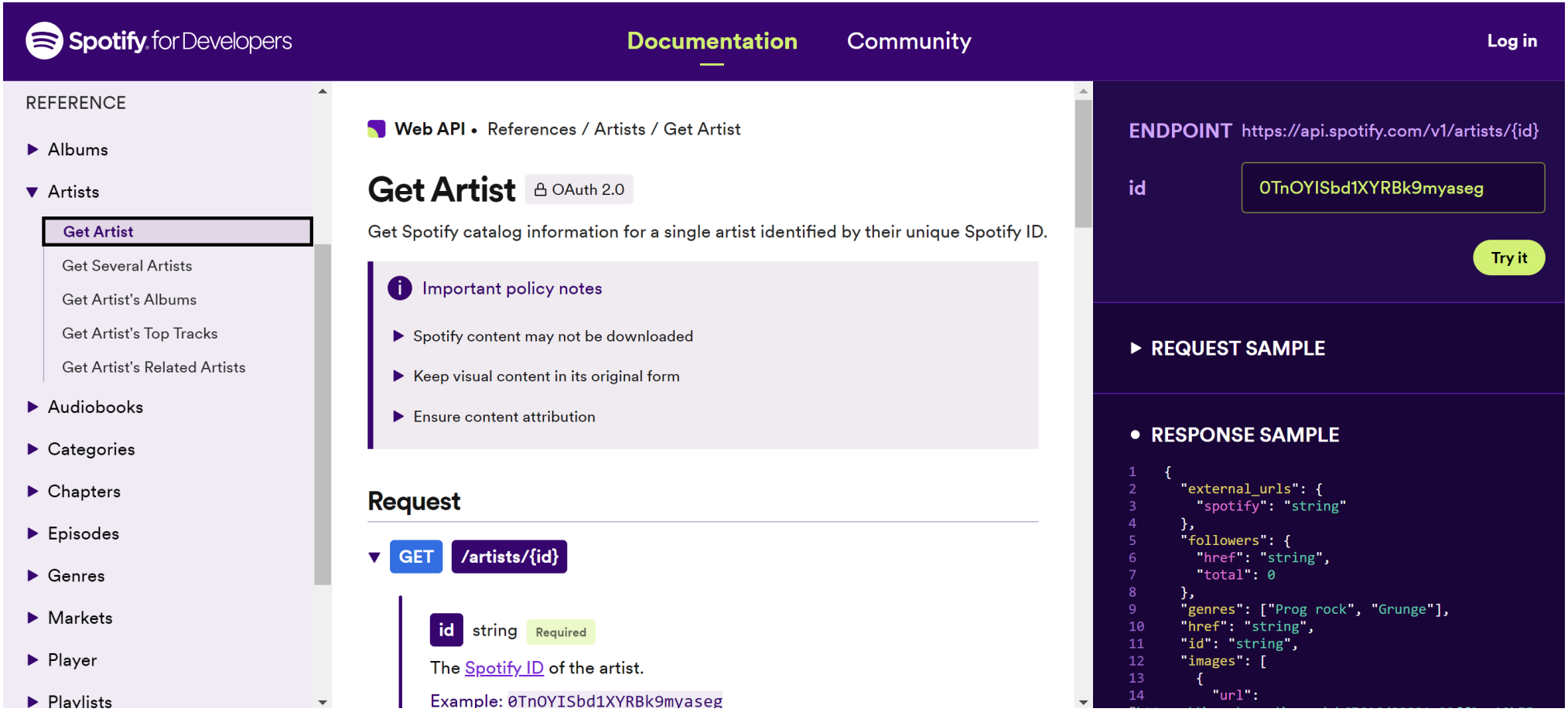




API

API de Spotify

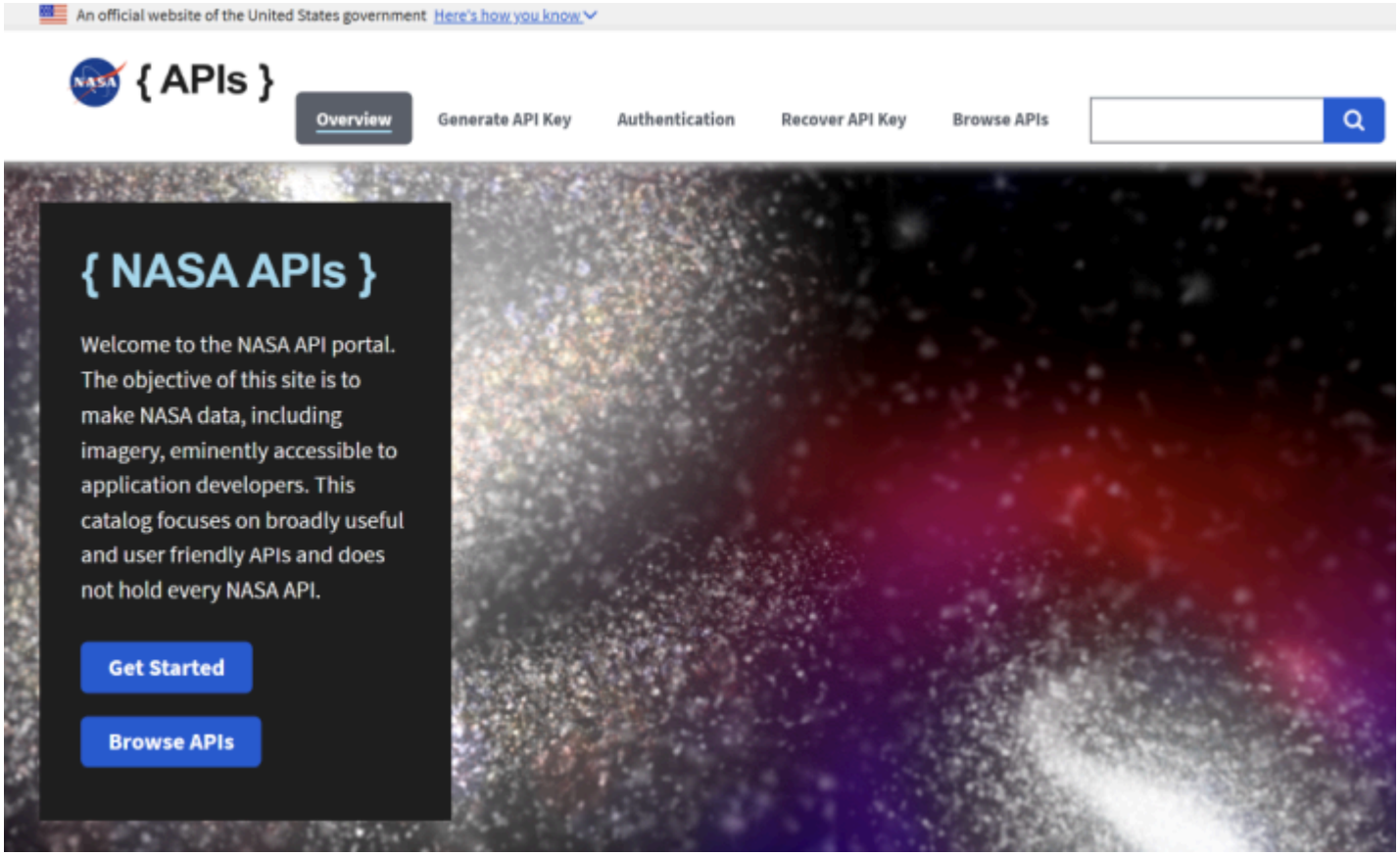
Los recursos que nos ofrece Spotify los podremos consumir por medio de sus aplicaciones móviles Android y iOS, de su página web y también por medio de su API: `https://developer.spotify.com/documentation/web-api`



API

API de la Nasa

En el API que nos ofrece la Nasa podemos obtener imágenes astronómicas y tomadas por las distintas misiones y sondas que han lanzado ademas de datos e información acerca de los objetos cercanos a la Tierra.
`https://api.nasa.gov/`



API

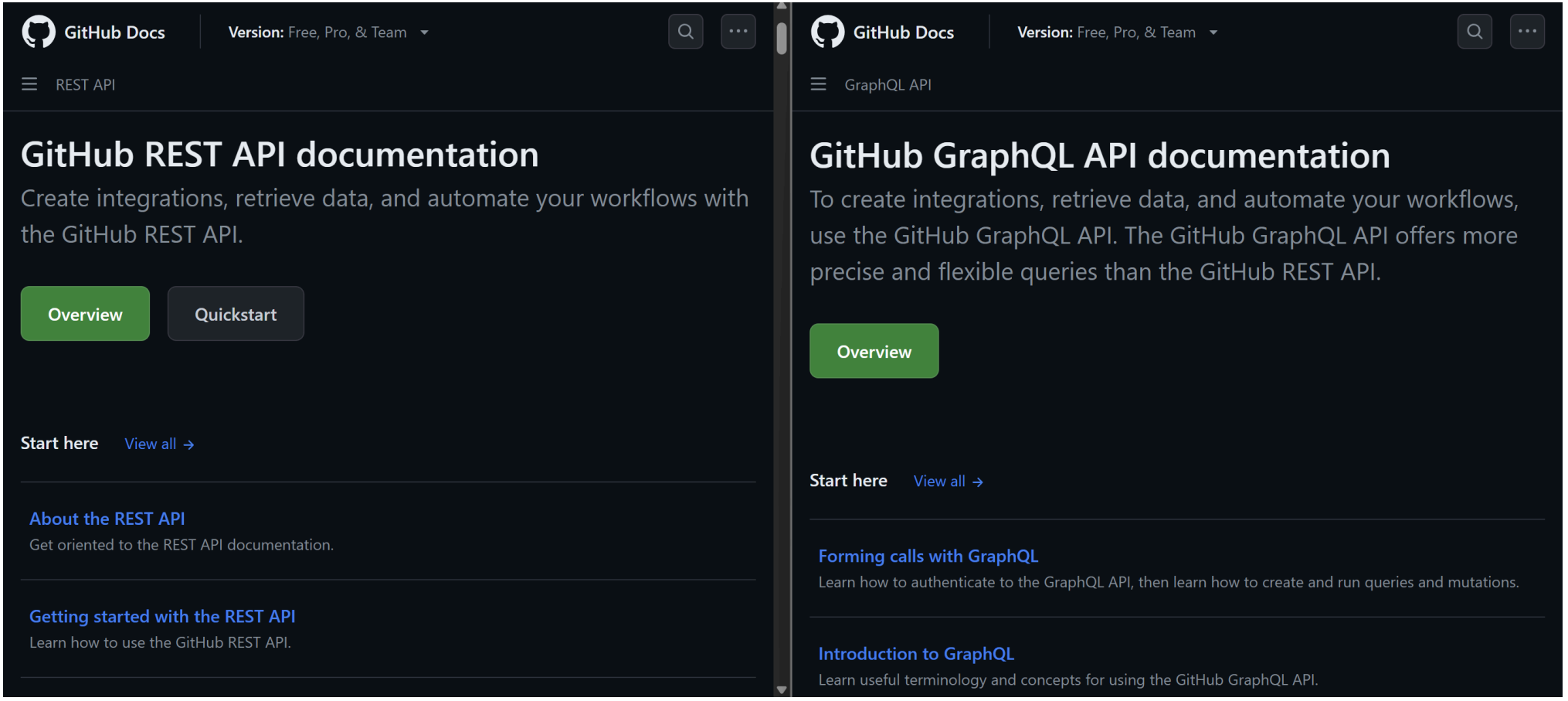
APIs de Github

Rest/GraphQL

Aunque REST sigue siendo la arquitectura mas popular para desarrollar APIs, algunos servicios ya ofrecen la posibilidad de usar otros métodos, por ejemplo Github nos ofrece REST y GraphQL.

`https://docs.github.com/en/rest?apiVersion=2022-11-28`

`https://docs.github.com/en/graphql`



API